

高频电子线路：期末复习精选试题

完全契合复习考纲

复习整理

2025 年 12 月 24 日

说明

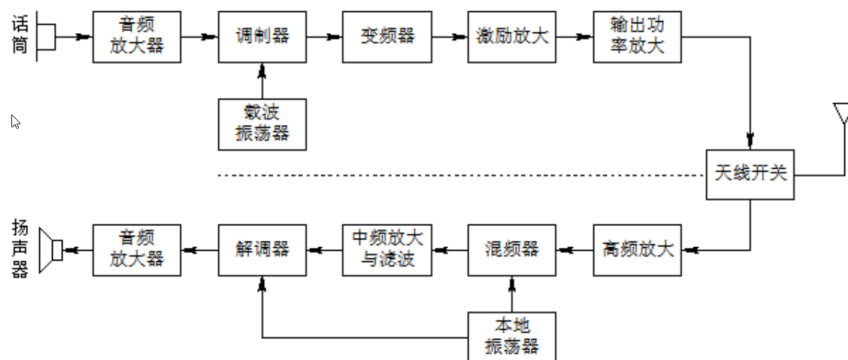
本试题集根据上传的试卷图片整理，覆盖了调制概念、振荡器判别、阻抗匹配、功率放大器及小信号放大器等核心考点。建议作为考前模拟自测使用。

一、系统概念与基本原理（18分）

题目描述： 下图（需参考原卷框图）为无线电对讲机系统框图，请分析描述框图中每一个模块的功能。这些模块包括：调制器、载波振荡器、变频器、激励放大器、功率放大器 PA、天线开关、高频小信号放大器 LNA、混频器 Mixer、本地振荡器、中频放大器与滤波和解调器。

简答题：

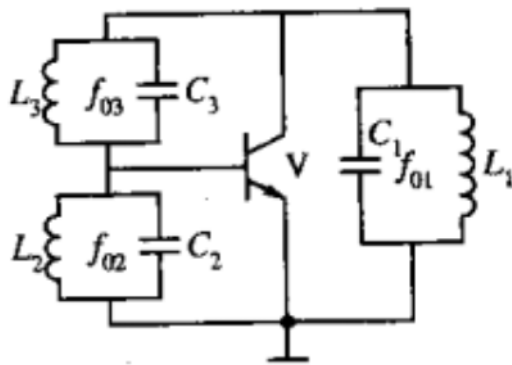
1. 什么是调制（定义）？
2. 无线电通信系统为什么要调制？
3. 目前音频模拟调制系统有哪些调制方式？请举例列出至少两种。
4. 接收机为什么需要混频？混频的好处是什么？



二、振荡器判别（12分）

题目描述： 下图是三端式正弦波振荡器的等效电路，设有下列四种情况：

- (1) $L_1C_1 = L_2C_2 > L_3C_3$
- (2) $L_1C_1 > L_2C_2 > L_3C_3$
- (3) $L_1C_1 < L_2C_2 = L_3C_3$
- (4) $L_1C_1 < L_2C_2 < L_3C_3$



试分析上述四种情况是否都能振荡。若能振荡，振荡频率 f 与回路谐振频率有何关系？其中 f_{01}, f_{02}, f_{03} 分别是三谐振回路的谐振频率。并说明是何种类型的三端式振荡器？

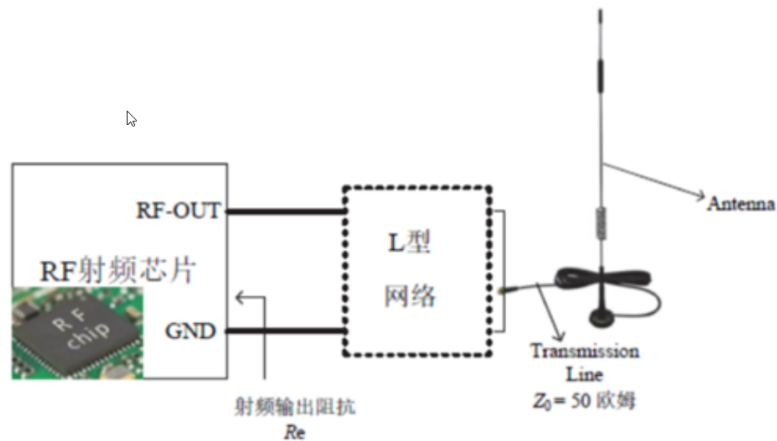
三、 LC 串联谐振回路计算（10分）

题目描述： 已知 LC 串联谐振回路 $f_0 = 10 \text{ MHz}$, $C_0 = 120 \text{ pF}$, 谐振时电阻为 $R = 4\Omega$ 。

1. 试求 Q_0 和 L_0 。
2. 又若已知信号源电压振幅 $V_{SM} = 120 \text{ mV}$, 求谐振时回路中的电流振幅 I_0 以及电感、电容上的电压峰值 V_{LM} 和 V_{CM} 。

四、阻抗匹配网络设计（10分）

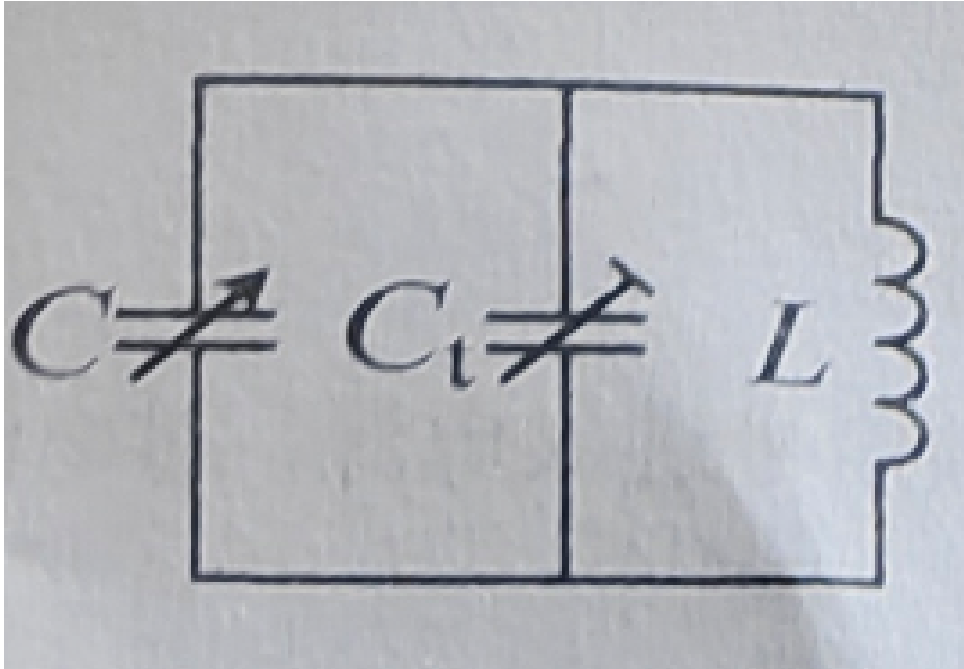
题目描述：已知传输线的特性阻抗为 $Z_0 = 50\Omega$ ，射频芯片的工作频率为 315 MHz，RF 芯片的射频信号输出端的输出阻抗 $R_e = 500\Omega$ 。请设计一 L 型阻抗匹配网络（电路）将传输线与射频芯片口相连，实现信号最大功率传输。



- 提示：画出电路结构并计算 L 和 C 的值。

五、统调与垫整电容计算（10分）

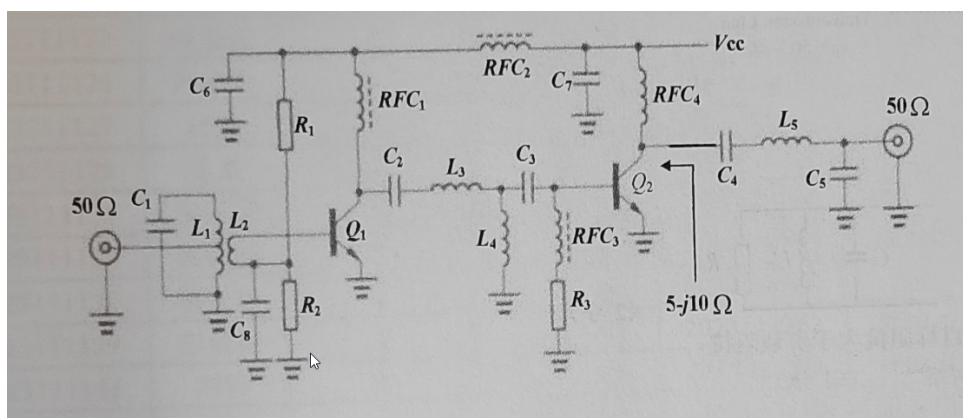
题目描述： 下图为收音机用于波段内调台使用的并联谐振回路，可变电容 C 的变化范围为 $30 \sim 555 \text{ pF}$ ， C_t 为微调电容。要求此回路的调谐范围为 $4.25 \sim 17 \text{ MHz}$ 。求回路电感 L 和 C_t 的值（要求 C 的最大和最小值与波段的最低和最高频率对应）。



六、高频功率放大器综合分析（20分）

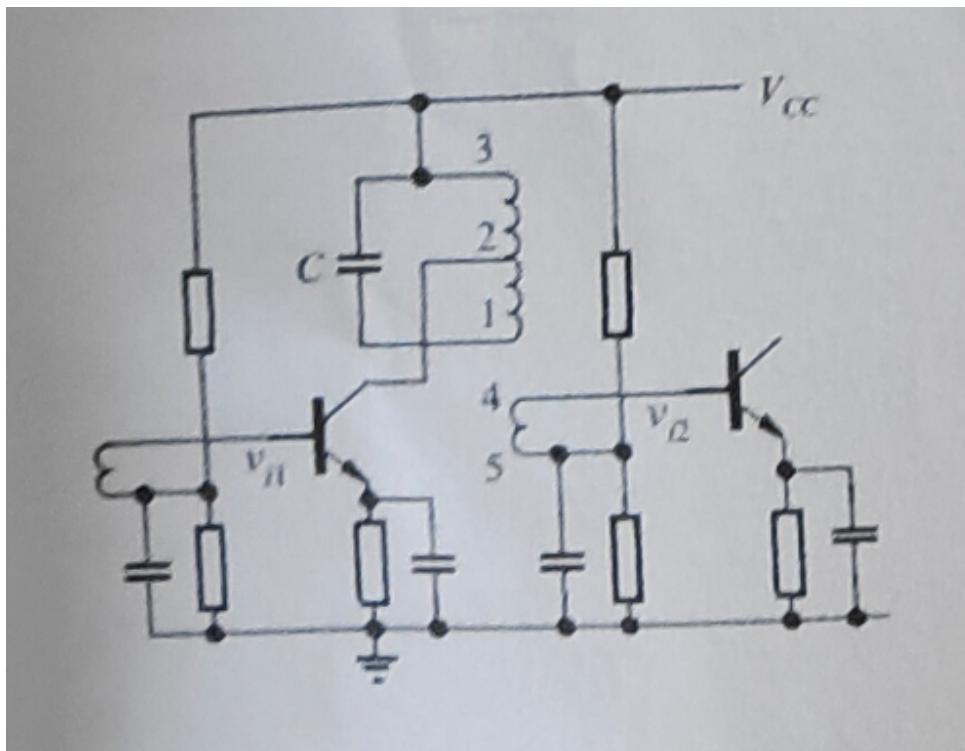
题目描述： 下图是一个实际的高频功率放大电路，包括激励级与输出级。

1. 根据框图阐述各模块由哪些元件构成？各模块的功能作用是什么？
2. 激励级和输出级的工作状态如何？供电与偏置电路由哪些元件构成？
3. 若此功放输出功率为 40 dBm，则输出功率为多少 W？若功率放大增益为 20 dB，则功率放大增益比值为多少？
4. 已知晶体管 Q_2 的输出阻抗为 $(5 - j10)\Omega$ ，隔直电容 C_4 为 1061 pF，工作频率为 30 MHz，试计算阻抗匹配网络 L_5 和 C_5 的值



七、高频小信号放大器（20分）

题目描述：某调谐放大器如下图所示， $f_0 = 6.5 \text{ MHz}$ 。中频变压器 $L_{13} = 5.8 \text{ uH}$ ， $Q_0 = 80$ ，匝数比 $n_{13} = 20T$ ， $n_{23} = 8T$ ， $n_{45} = 5T$ ，初次级为紧耦合。两级晶体管的工作点相同，在工作点和工作频率上测得它们的参数为： $g_{ie} = 2860 \text{ uS}$ ， $C_{ie} = 32 \text{ pF}$ ， $g_{oe} = 200 \text{ uS}$ ， $C_{oe} = 2 \text{ pF}$ ， $|y_{fe}| = 45 \text{ mS}$ ， y_{re} 可忽略。试画出其高频小信号等效电路，并计算谐振电容 C 的值、通频带 BW 和放大器的功率增益 $G_p = P_{i2}/P_{i1}$ 。（上述计算中可忽略偏置电阻的影响）。



八、查漏补缺：考纲特别补充题（★ 考前必看）

补充题 1：AD630 与开关函数调制（对应手写考纲“AD630”）

- 题目描述：AD630 是一款基于开关函数法（Switching）的平衡调制/解调器。
- 问题：
 1. AD630 内部通过比较器将载波信号转化为方波（开关函数 $K(t)$ ），其取值为 +1 或 -1。若输入信号为 $v_i(t) = V_{im} \cos(\Omega t)$ ，请写出输出信号 $v_o(t)$ 的时域表达式（用 $v_i(t)$ 和开关函数级数展开式表示）。
 2. 简答：相比于模拟乘法器（如 MC1496），利用开关函数进行调制/解调的主要优点是什么？（提示：通常与动态范围、温漂或线性度有关）。

补充题 2：丙类功放的负载特性分析（对应考纲“状态分析”）

- **题目描述：**某丙类谐振功率放大器原工作在**临界状态**。保持电源电压 V_{CC} 和输入激励 V_{bm} 不变，仅改变负载电阻 R_L 。
- **问题：**
 1. 当负载电阻 R_L **增大**时，功放将进入什么状态（欠压/过压）？此时输出电压 V_{cm} 和集电极效率 η_c 如何变化？
 2. 当负载电阻 R_L **减小**时，功放将进入什么状态？此时输出功率 P_o 如何变化？
 3. **图解分析：**请在草稿纸上画出 V_{ce} 的波形图，说明为什么过压状态下波形会出现“凹陷”？